

LES OBJETS CONNECTÉS ET L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

1A, Enjeux et Défis

Vincent Guigue, Nicolas Darcel et Olga Davidenko
prenom.nom@agroparistech.fr
<https://vguigue.github.io>





Déroulement

3h 3 Septembre 13h–16h15 – Présentation, dispatch des sujets, travail de réflexion

1h30 15 Septembre 8h45–10h15 – Travail en groupe, synchronisation, préparation de la restitution

1h30 23 Septembre 9h45–11h15 – Restitution

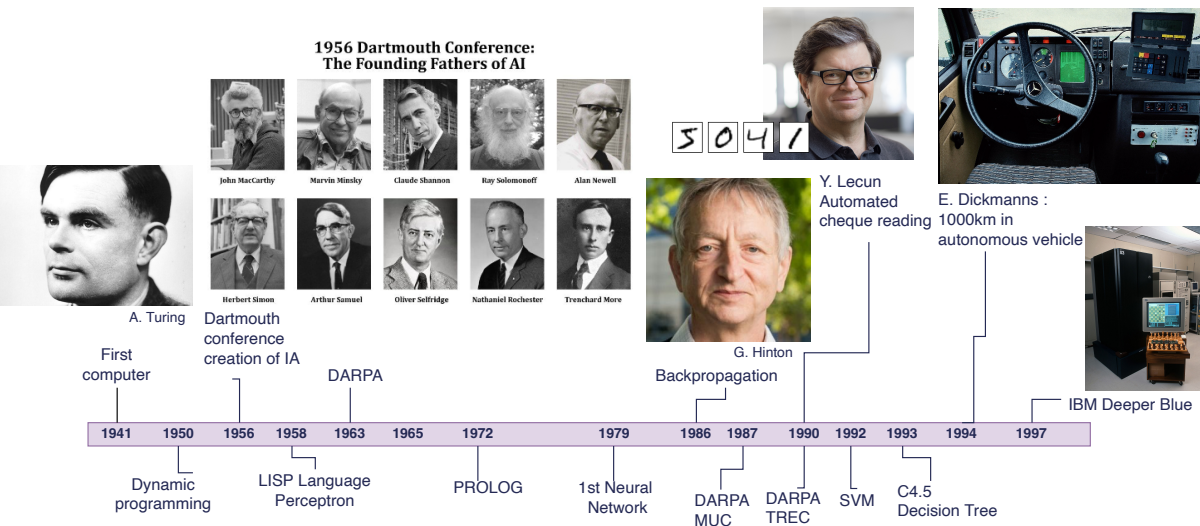
Construire une discussion sur le **potentiel** et les **risques** de ces nouvelles technologies en proposant une **argumentation technique** supportée par des **chiffres et des références**.

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE



Historique rapide de l'IA

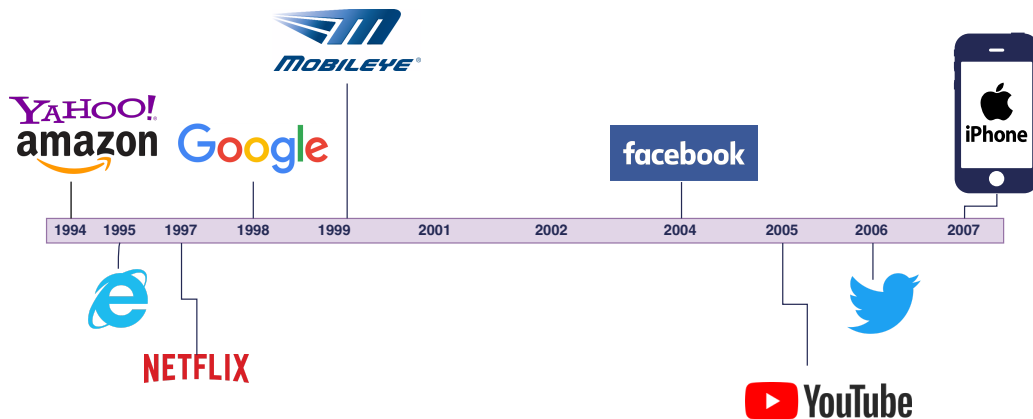
Naissance de l'informatique... Et de l'Intelligence Artificielle





Historique rapide de l'IA

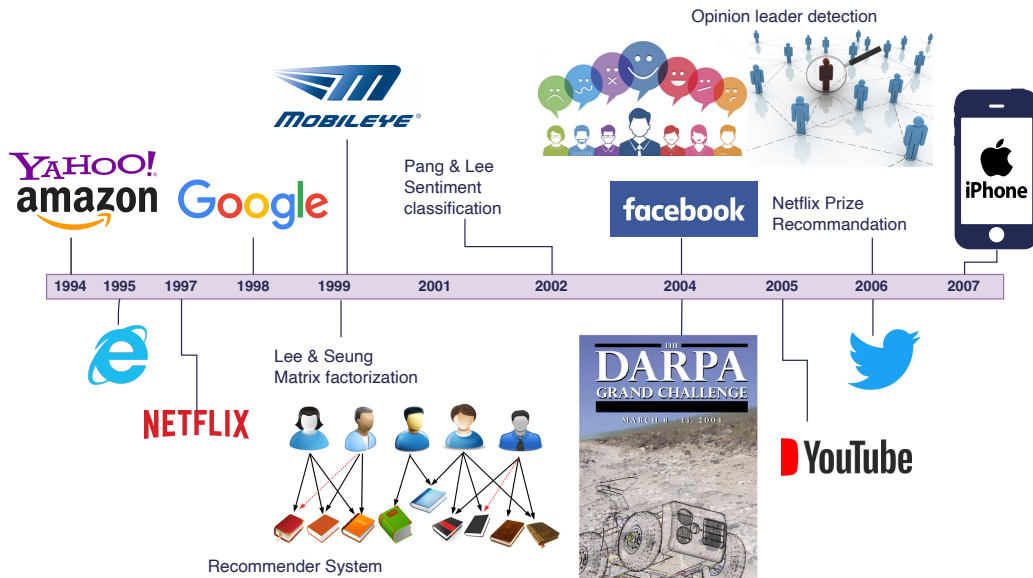
Emergence (ou refondation) des GAFAM/GAMMA





Historique rapide de l'IA

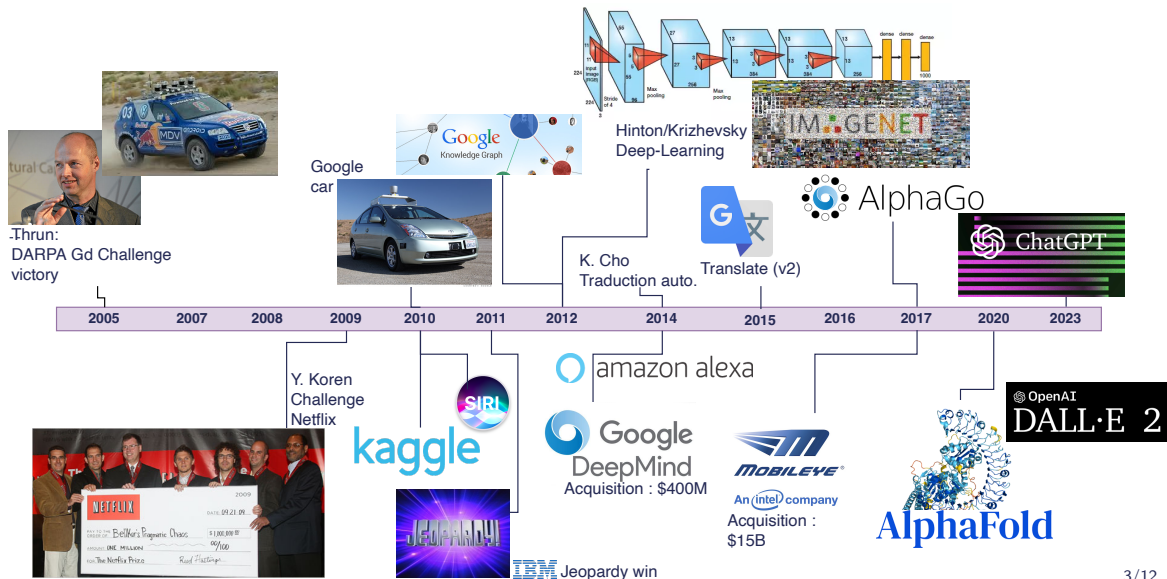
Emergence (ou refondation) des GAFAM/GAMMA





Historique rapide de l'IA

Formation d'une vague de l'Intelligence Artificielle





Ingrédients de l'Intelligence Artificielle



**Données
Capteurs**

python jupyter



**Cadre
logiciel**

**Stockage &
Calcul**

amazon
web services

Microsoft
Azure

Google Cloud

Modèles



PyTorch

TensorFlow

APACHE
Spark

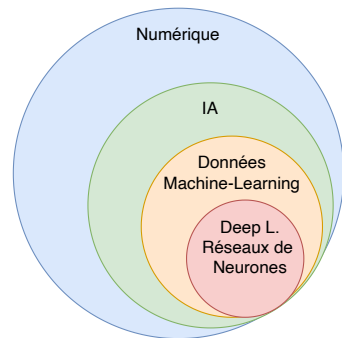
scikit
learn





Intelligence Artificielle & Machine Learning

Input (X)		Output (Y)	Application
email	→	spam? (0/1)	spam filtering
audio	→	text transcript	speech recognition
English	→	Chinese	machine translation
ad, user info	→	click? (0/1)	online advertising
image, radar info	→	position of other cars	self-driving car
image of phone	→	defect? (0/1)	visual inspection



IA : programmes informatiques qui s'adonnent à des tâches qui sont, pour l'instant, accomplies de façon plus satisfaisante par des êtres humains car elles demandent des processus mentaux de haut niveau.

Marvin Lee Minsky, 1956

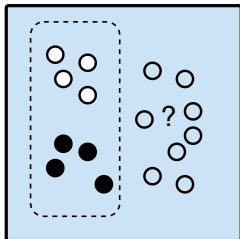
N-AI (Narrow Artificial Intelligence), dédiée à une tâche

≠ **G-AI (General AI)** qui remplace l'humain dans des systèmes complexes.

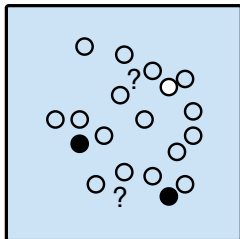
Andrew Ng, 2015



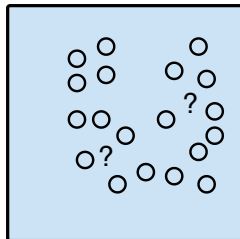
Cadres en machine-learning



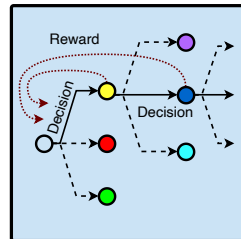
Apprentissage
supervisé



Apprentissage
semi-supervisé



Apprentissage
non-supervisé

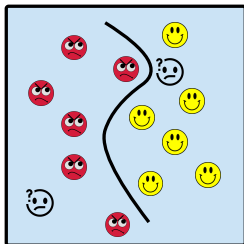


Apprentissage par
renforcement

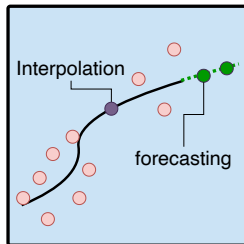
- Différentes **modalités** de données (images, textes, données numériques...)
- Différents **étiquetages**



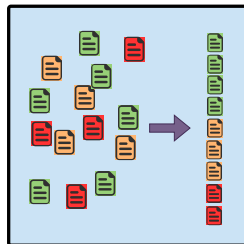
Cadres en machine-learning



Classification



Regression

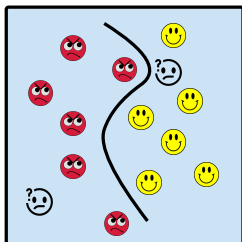


Ranking

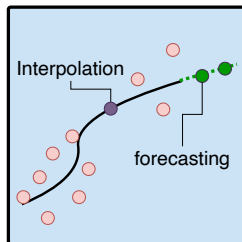
- Différentes **modalités** de données (images, textes, données numériques...)
- Différents **étiquetages**
- Différentes types de **prédictions**



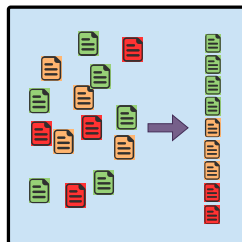
Cadres en machine-learning



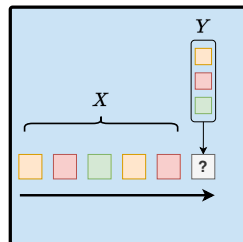
Classification



Regression



Ranking

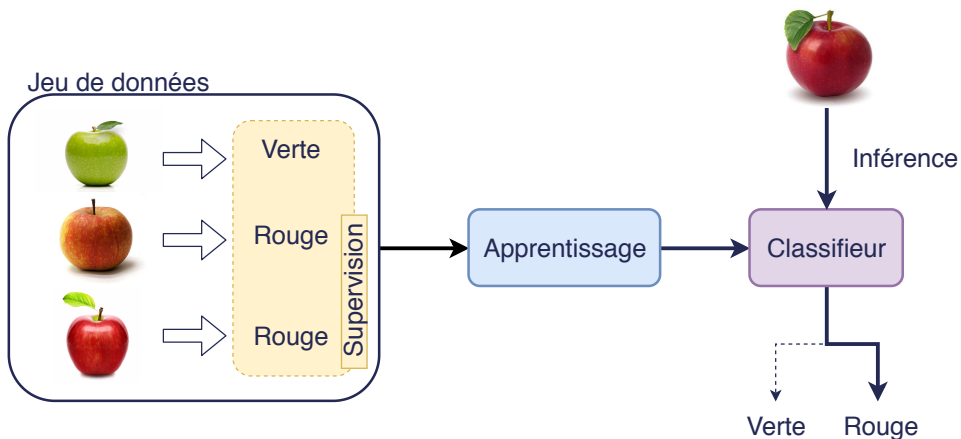


Generative AI

- Différentes **modalités** de données (images, textes, données numériques...)
- Différents **étiquetages**
- Différents types de **prédictions**



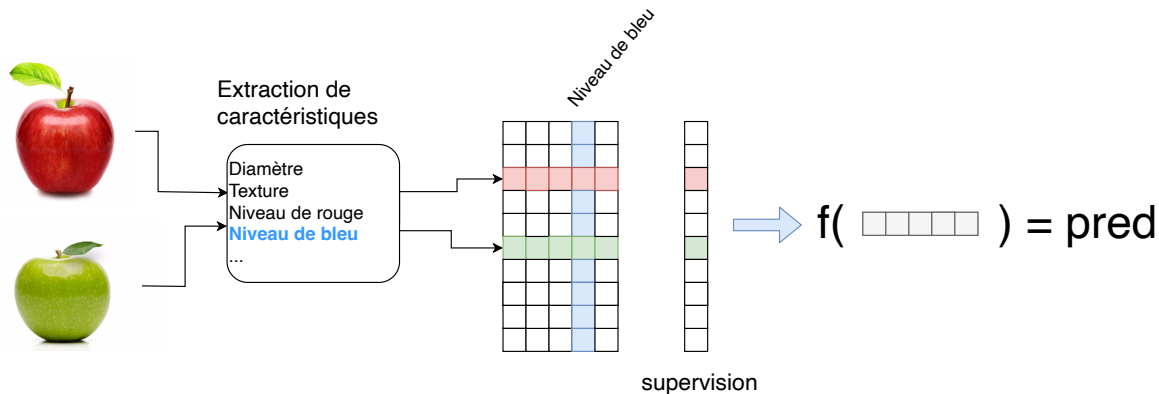
Chaine de traitements supervisée & modèles



- Promesse = construire un modèle *uniquement* à partir des observations

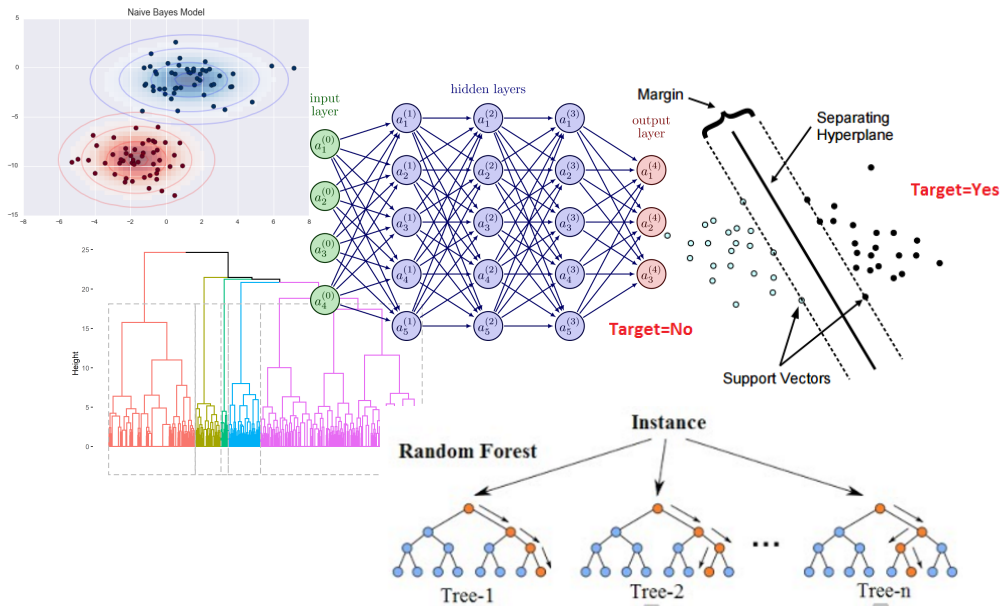


Chaine de traitements supervisée & modèles



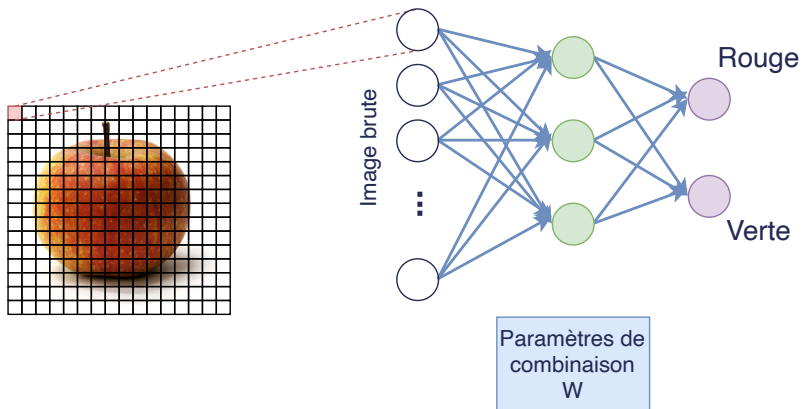


Chaine de traitements supervisée & modèles





Chaine de traitements supervisée & modèles

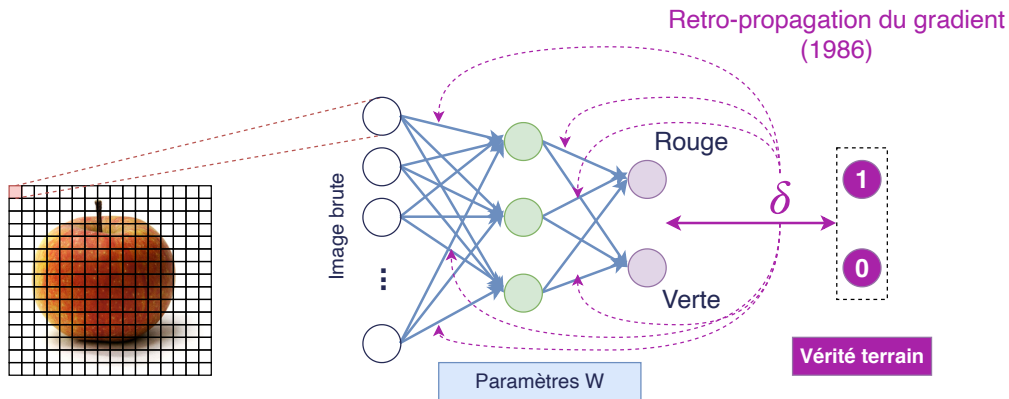


■ Initialisation aléatoire...

Et décision aléatoire (au début!)



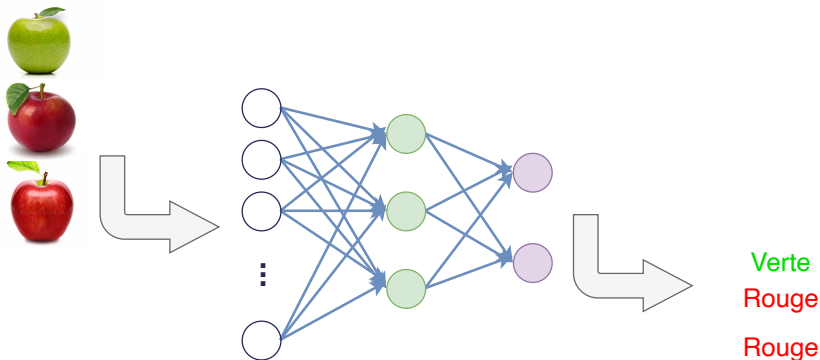
Chaine de traitements supervisée & modèles



- Mise à jour des poids
- Pas à pas epsilonlesque, nombreuses itérations sur les données



Chaine de traitements supervisée & modèles



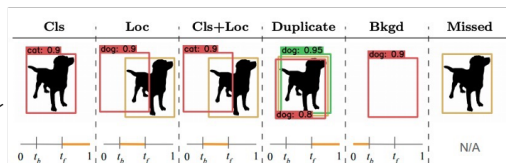
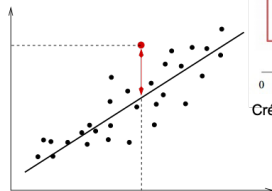
- **Apprentissage** lent et couteux
- **Inférence** (beaucoup plus) rapide



Mesurer les performances

Estimer les performances (en généralisation)...

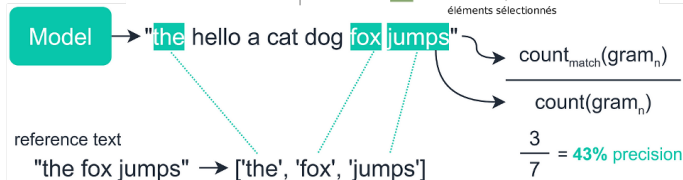
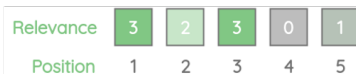
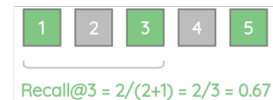
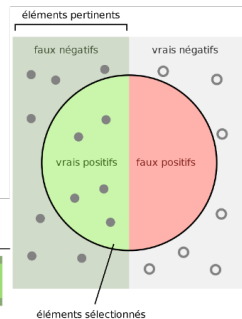
Est aussi important que l'apprentissage du modèle lui-même!



Crédit: https://github.com/phalanx-hk/eccv2020_paperlist/issues/5

$$\text{Précision} = \frac{\text{vrais positifs}}{\text{vrais positifs} + \text{faux positifs}}$$

$$\text{Rappel} = \frac{\text{vrais positifs}}{\text{vrais positifs} + \text{faux négatifs}}$$

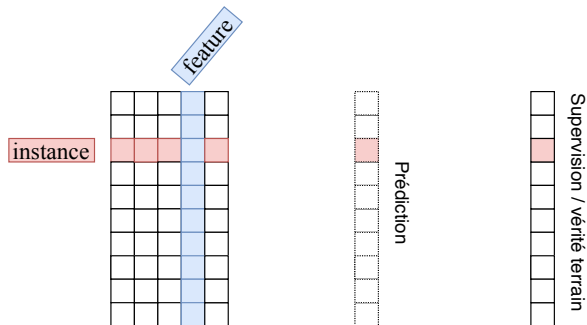




Mesurer les performances

Estimer les performances (en généralisation)...

Est aussi important que l'apprentissage du modèle lui-même!

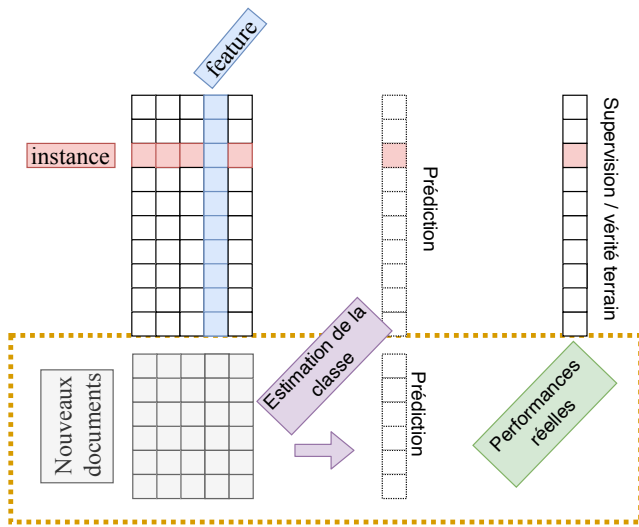




Mesurer les performances

Estimer les performances (en généralisation)...

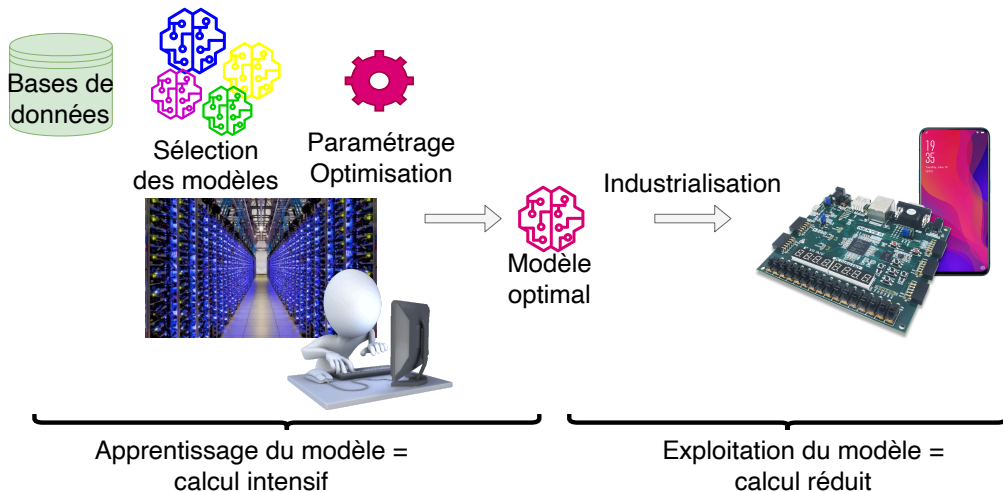
Est aussi important que l'apprentissage du modèle lui-même!





Enjeux techniques

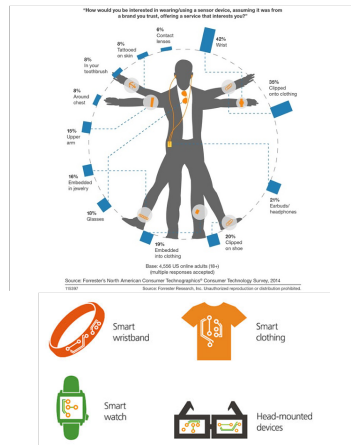
Les différentes étapes de l'apprentissage automatique:



OBJETS CONNECTÉS

Des très nombreuses application d'IA embarquée

1 Bracelet connecté, vêtements, lunettes

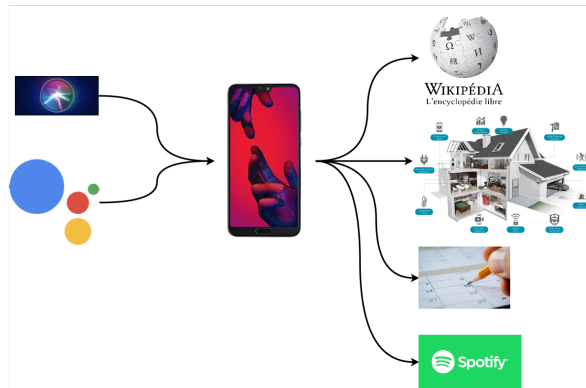


- Séries temporelles, diagnostic, recherche d'anomalie
- Médecine ou gadget?



Des très nombreuses application d'IA embarquée

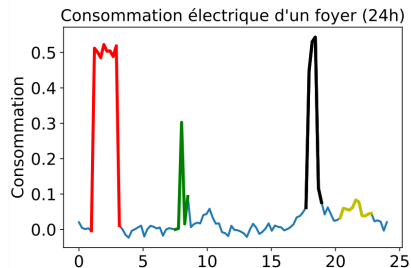
- 1 Bracelet connecté, vêtements, lunettes
- 2 Assistant intelligent, Chatbot





Des très nombreuses application d'IA embarquée

- 1 Bracelet connecté, vêtements, lunettes
- 2 Assistant intelligent, Chatbot
- 3 Compteur intelligent (e.g. Linky)





Des très nombreuses application d'IA embarquée

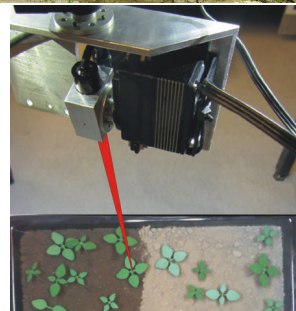
- 1 Bracelet connecté, vêtements, lunettes
- 2 Assistant intelligent, Chatbot
- 3 Compteur intelligent (e.g. Linky)
- 4 Cabine télémédecine





Des très nombreuses application d'IA embarquée

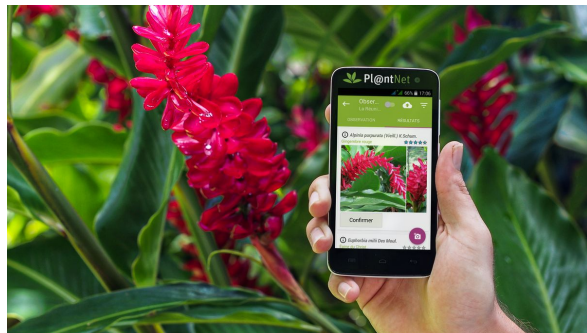
- 1 Bracelet connecté, vêtements, lunettes
- 2 Assistant intelligent, Chatbot
- 3 Compteur intelligent (e.g. Linky)
- 4 Cabine télémédecine
- 5 Robotique





Des très nombreuses application d'IA embarquée

- 1 Bracelet connecté, vêtements, lunettes
- 2 Assistant intelligent, Chatbot
- 3 Compteur intelligent (e.g. Linky)
- 4 Cabine télé médecine
- 5 Robotique
- 6 ... Et plein d'autres choses !
Smartphone?



CONCLUSION



Des opportunités et des risques

- Améliorer la qualité, la rapidité, la productivité, ...
- Limiter le recours aux produits phyto-sanitaires
- ... Mais à quel prix (économique, social, environnemental)?
- Des solutions imparfaites, souvent biaisées parfois trompeuses
- Un accès équitable?
- Une excuse pour éviter de traiter des problèmes urgents?
- Une aliénation du libre arbitre?

⇒ Déclinaison en 8 sujets



Sujets

- 1 Fuite de données, piratage
 - Que valent nos données? Quels risques, quelle régulation?



Sujets

- 1 Fuite de données, piratage
 - Que valent nos données? Quels risques, quelle régulation?
- 2 Le syndrome du bien-être
 - Ces nouveaux objets qui améliorent notre santé... Vraiment?



Sujets

- 1 Fuite de données, piratage
 - Que valent nos données? Quels risques, quelle régulation?
- 2 Le syndrome du bien-être
 - Ces nouveaux objets qui améliorent notre santé... Vraiment?
- 3 Interfaces homme-machine
 - Des robots thérapeutes, des amis virtuels

Sujets

- 1 Fuite de données, piratage
 - Que valent nos données? Quels risques, quelle régulation?
- 2 Le syndrome du bien-être
 - Ces nouveaux objets qui améliorent notre santé... Vraiment?
- 3 Interfaces homme-machine
 - Des robots thérapeutes, des amis virtuels
- 4 L'humain augmenté
 - Est-t-on déjà bionique? Cela améliore-t-il notre santé?



Sujets

- 1 Fuite de données, piratage
 - Que valent nos données? Quels risques, quelle régulation?
- 2 Le syndrome du bien-être
 - Ces nouveaux objets qui améliorent notre santé... Vraiment?
- 3 Interfaces homme-machine
 - Des robots thérapeutes, des amis virtuels
- 4 L'humain augmenté
 - Est-t-on déjà bionique? Cela améliore-t-il notre santé?
- 5 Vision par ordinateur
 - Les algorithmes d'analyse d'image, leurs multiples applications: des visages aux mélanomes...

Sujets

- 1 Fuite de données, piratage
 - Que valent nos données? Quels risques, quelle régulation?
- 2 Le syndrome du bien-être
 - Ces nouveaux objets qui améliorent notre santé... Vraiment?
- 3 Interfaces homme-machine
 - Des robots thérapeutes, des amis virtuels
- 4 L'humain augmenté
 - Est-t-on déjà bionique? Cela améliore-t-il notre santé?
- 5 Vision par ordinateur
 - Les algorithmes d'analyse d'image, leurs multiples applications: des visages aux mélanomes...
- 6 Fracture numériques et inégalité
 - Analyse des inégalités vis à vis du numérique et des solutions pour y remédier



Sujets

- 1 Fuite de données, piratage
 - Que valent nos données? Quels risques, quelle régulation?
- 2 Le syndrome du bien-être
 - Ces nouveaux objets qui améliorent notre santé... Vraiment?
- 3 Interfaces homme-machine
 - Des robots thérapeutes, des amis virtuels
- 4 L'humain augmenté
 - Est-t-on déjà bionique? Cela améliore-t-il notre santé?
- 5 Vision par ordinateur
 - Les algorithmes d'analyse d'image, leurs multiples applications: des visages aux mélanomes...
- 6 Fracture numériques et inégalité
 - Analyse des inégalités vis à vis du numérique et des solutions pour y remédier
- 7 Recommandation et personnalisation de l'accès à l'information
 - Ces systèmes omni-présents sont-ils indispensables et/ou dangereux



Sujets

- 1 Fuite de données, piratage
 - Que valent nos données? Quels risques, quelle régulation?
- 2 Le syndrome du bien-être
 - Ces nouveaux objets qui améliorent notre santé... Vraiment?
- 3 Interfaces homme-machine
 - Des robots thérapeutes, des amis virtuels
- 4 L'humain augmenté
 - Est-t-on déjà bionique? Cela améliore-t-il notre santé?
- 5 Vision par ordinateur
 - Les algorithmes d'analyse d'image, leurs multiples applications: des visages aux mélanomes...
- 6 Fracture numériques et inégalité
 - Analyse des inégalités vis à vis du numérique et des solutions pour y remédier
- 7 Recommandation et personnalisation de l'accès à l'information
 - Ces systèmes omni-présents sont-ils indispensables et/ou dangereux
- 8 Agriculture, alimentation et santé: IA dans OneHealth
 - Nouvelles technologies: vrai potentiel ou bonne excuse